Lukuteoria I
Harjoitus 2

Tehtävä 1.
(a) Määritä lukujen 924 ja 630 alkutekijähajotelmat.
(b) Määritä $\text{syt}(924, 630)$ sekä alkutekijähajotelmien avulla, että Eukleideen algoritmilla.
(c) Esitä $\text{syt}(924, 630)$ lukujen 924 ja 630 lineaarikombinaationa.
(d) Määritä $\text{pyj}(924, 630)$.

Ratkaisu.
(a) $924 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11$, $630 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$.
(b) Alkutekijähajotelman avulla:

$$\begin{aligned}\text{syt}(924, 630) &= 2^{\min\{1,2\}} \cdot 3^{\min\{1,2\}} \cdot 5^{\min\{0,1\}} \cdot 7^{\min\{1\}} \cdot 11^{\min\{0,1\}} \\ &= 2 \cdot 3 \cdot 7 \\ &= 42.\end{aligned}$$

Laskemalla saadaan

$$\begin{aligned}924 &= 1 \cdot 630 + 294 \\ 630 &= 2 \cdot 294 + 42 \\ 294 &= 7 \cdot 42 + 0.\end{aligned}$$

Täten Eukleideen algoritmin nojalla

$$\text{syt}(924, 630) = \text{syt}(630, 294) = \text{syt}(294, 42) = \text{syt}(42, 0) = 42.$$

(c) Kohdan (b) nojalla saadaan

$$\begin{aligned}\text{syt}(924, 630) &= 42 \\ &= 630 - 2 \cdot 294 \\ &= 630 - 2(924 - 630) \\ &= 3 \cdot 630 - 2 \cdot 924.\end{aligned}$$

(d) Alkutekijähajotelmien nojalla

$$\begin{aligned}\text{pyj}(924, 630) &= 2^{\max\{1,2\}} \cdot 3^{\max\{1,2\}} \cdot 5^{\max\{0,1\}} \cdot 7^{\max\{1\}} \cdot 11^{\max\{0,1\}} \\ &= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11.\end{aligned}$$

□

Tehtävä 2. Olkoot a, b ja c kokonaislukuja.
(a) Osoita, että jos $\text{syt}(a, b) = 1$, $a \mid c$ ja $b \mid c$, niin $ab \mid c$.
(b) Osoita, että edellisen kohdan tulos ei aina päde, jos $\text{syt}(a, b) > 1$.

Ratkaisu.
(a) Koska $\text{syt}(a, b) = 1$, on olemassa $x, y \in \mathbb{Z}$ siten, että $1 = ax + by$. Koska $a \mid c$ ja $b \mid c$, on olemassa $k, \ell \in \mathbb{Z}$ siten, että $c = ka$ ja $c = \ell b$. Saadaan

$$\begin{aligned}c &= cax + cby \\ &= \ell bax + kaby \\ &= ab(\ell x + ky).\end{aligned}$$

Täten $ab \mid c$.
(b) Olkoon $a = 2$, $b = c = 4$. Tällöin $\text{syt}(a, b) = 2 > 1$, $a \mid c$ ja $b \mid c$. Kuitenkin $ab = 8 \nmid 4 = c$.

□

Tehtävä 3. Ratkaise seuraavat Diofantoksen yhtälöt
(a) $9x + 21y = 3$
(b) $32x - 10y = 5$
(c) $-4x + 11y = 7$

Tehtävä 4. Olkoot a ja b kokonaislukuja sekä p ja q erisuuria alkulukuja.
(a) Osoita, että jos $a \equiv b \pmod{p}$ ja $a \equiv b \pmod{q}$, niin $a \equiv b \pmod{pq}$.
(b) Osoita, että $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{pq}$.

Tehtävä 5. Ratkaise seuraavat kongruenssiyhtälöt
(a) $3x \equiv 2 \pmod{9}$,
(b) $15y \equiv 7 \pmod{41}$,
(c) $30z - 5 \equiv 11 + 2z \pmod{40}$.

Tehtävä 6. Etsi luvulle $3^{90} - 1$ ainakin kolme tekijää d, joille pätee $2 < d < 3^{90} - 1$.